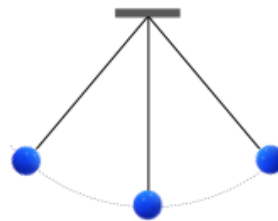
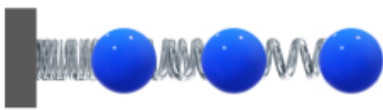


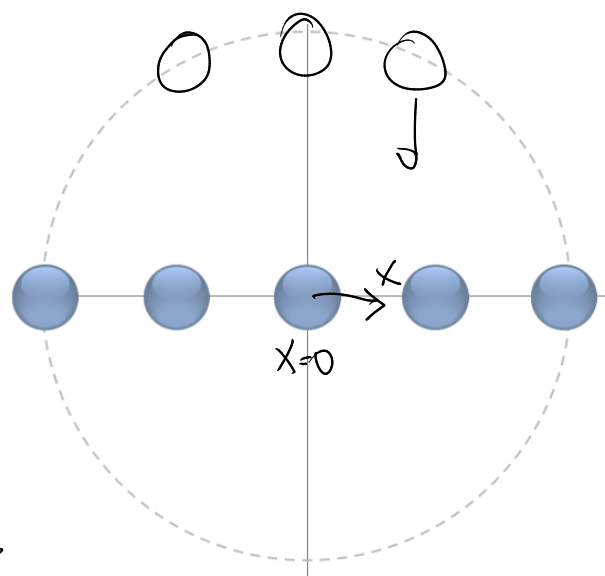
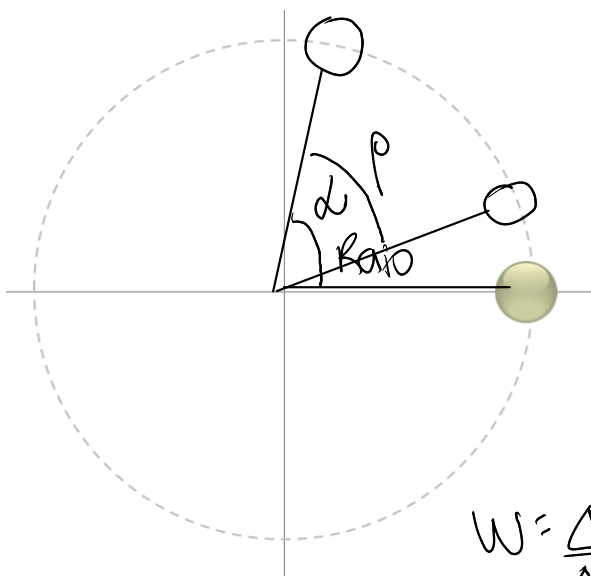
Cinemática do MHS

PROJEÇÃO DO MOVIMENTO



$V=0$ V_{max} $V=0$
 $Acel. Max$ $Acel=0$ $Acel. Max$ $V=0$ V_{max} $V=0$
 $Acel. Max$ $Acel=0$ $Acel. Max$ $Acel. Max$ $Acel=0$ $Acel. Max$

REVISANDO O MOVIMENTO CIRCULAR



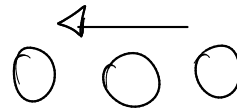
$$w = \frac{\Delta p}{\Delta t}$$

Exercício

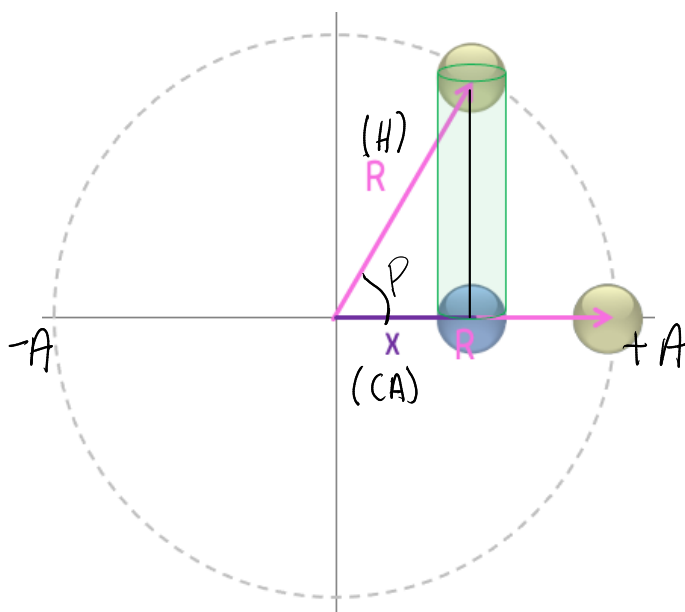
(Enem) Um enfeite para berço é constituído de um aro metálico com um ursinho pendurado, que gira com velocidade angular constante. O aro permanece orientado na horizontal, de forma que o movimento do ursinho seja projetado na parede pela sua sombra.

Enquanto o ursinho gira, sua sombra descreve um movimento

- a) circular uniforme.
- b) retilíneo uniforme.
- c) retilíneo harmônico simples.
- d) circular uniformemente variado.
- e) retilíneo uniformemente variado.



ELONGAÇÃO (x), VELOCIDADE (v) E ACELERAÇÃO (a)



$$R = A$$

$$\cos p = \frac{CA}{A}$$

$$\cos p = \frac{x}{A}$$

$$x = A \cdot \cos(\omega t + p_0)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + p_0)$$

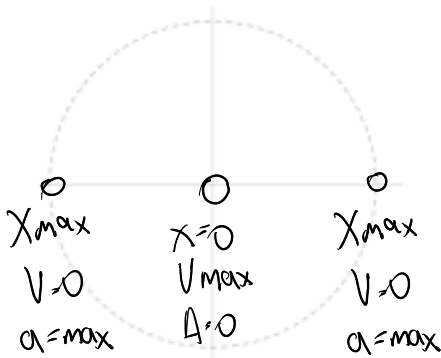
$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + p_0)$$

$\circ \circ$
 $-\omega^2 x$

$$x = A \cdot \cos p$$

$$x = A \cdot \cos(\omega t + p_0)$$

ANÁLISE DOS PONTOS DE MÁXIMO E MÍNIMO



Elongação (x):

$$x_{\max} = A$$

Velocidade (v):

$$v_{\max} = -\omega A$$

Aceleração (a):

$$a = -\omega^2 A$$

Exercício

A equação de um movimento harmônico simples (MHS) para determinada partícula é dada, no SI, por $x = 5 \cos(100\pi t + \frac{\pi}{6})$.

Determine a amplitude, a frequência angular, a fase inicial e a elongação no tempo de um décimo de segundo.

$$x = 5 \cos(100\pi t + \frac{\pi}{6}) \quad \left\{ \begin{array}{l} A = 5 \text{ m} \\ \omega = 100\pi \text{ rad/s} \\ \phi_0 = \frac{\pi}{6} \text{ rad} \end{array} \right.$$

$$x = A \cos(\omega t + \phi_0)$$

$$x = ? \quad t = 0,1 \text{ s}$$

Anotações:

$$x = 5 \cdot \cos(100\pi \cdot 0,1 + \frac{\pi}{6})$$

$$x = 5 \cdot (\pi + \frac{\pi}{6}) \quad \left\{ \cos(\frac{\pi}{6}) = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \right.$$

$$x = 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$x = 2,5\sqrt{3} \text{ m}$$